

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

Esercizio 1 [16 punti]

A: notazione asintotica. Dire quali delle seguenti relazioni asintotiche sono vere:

$$n^2 \log n + \sqrt{n} = \Theta(n^2); \quad \sqrt[3]{n} = \omega(\log^4 n); \quad n^9 = o(1.5^n); \quad 2^n = o(n!);$$

B: equazioni di ricorrenza. Fornire la soluzione asintotica alle seguenti relazioni di ricorrenza:

$$T(n) = 4T(n/8) + n; \quad \text{Soluzione:}$$

$$T(n) = 2T(n-2) + 1; \quad \text{Soluzione:}$$

C: algoritmi e complessità. Quale algoritmo useresti e quanto costa se devi:

- Fondere due Heap binomiali di rispettivamente n_1 e n_2 elementi:
- Trovare il successore di un elemento v in un BST di n nodi:
- Capire se un grafo diretto esistono due nodi t_1 e t_2 che sono alla stessa distanza da uno specifico nodo s :
- Dato un grafo non orientato con pesi positivi sugli archi, calcolare le distanze fra tutte le coppie di nodi di G :

Esercizio 2 [8 punti]

Sia B una matrice booleana $n \times n$ dove quindi $B[i, j] \in \{0, 1\}$ per ogni i, j . Sia A un vettore di m interi. Dovete progettare un algoritmo che decise se esistono tre indici $h \in \{1, \dots, m\}$ e $i, j \in \{1, \dots, n\}$ tali che sia l' i -esima riga di B che la j -esima colonna di B hanno un numero di uni esattamente uguale a $A[h]$.

L'algoritmo deve avere complessità lineare, ovvero $O(m + n^2)$. Si fornisca lo pseudocodice dettagliato dell'algoritmo.

Esercizio 3 [8 punti]

Sia $G = (V, E)$ un grafo orientato e non pesato di n nodi ed m archi, in cui ogni nodo v ha un'etichetta $\ell(v) \in \{0, 1, 2, 3\}$. Una pedina è posizionata inizialmente su un nodo s . E' possibile spostare la pedina dalla posizione corrente, diciamo u , su un nodo v , se esiste un arco diretto $(u, v) \in E$ in G . Inoltre, se la pedina si trova su un nodo u potete spostarla in un *qualsiasi* nodo v la cui etichetta $\ell(v) = \ell(u) + 1$.

Progettate un algoritmo che decida se esistono nodi t per cui non è possibile spostare la pedina da s a t attraverso un'opportuna sequenza di mosse. La complessità temporale dell'algoritmo deve essere $O(n^2)$. Si discuta con precisione la complessità della soluzione fornita.